

علم الإحصاء:

من خلال البحث في تاريخ علم الإحصاء وجد أن من المعروف والمشهور أن الكندي هو أول من أقر التجربة في علم الإحصاء في تاريخ الدراسات الرقمية عن اللغة العربية فقد أفاد البشرية في عد حروف القرآن الكريم التي سبقت عهده حيث تعود الى القرن الهجري الأول وعصر صدر الإسلام.

ونجد أن العرب كان لهم في الإحصاء الاجتماعي أثر بالغ يجب ذكره حيث أن المفكر العربي ابن خلدون كان أول من عالج قضايا التعداد السكاني معالجة دقيقة علمية حيث درس قضايا العمران واتساعها وتطورها وقام بربط كل ذلك بنمو عدد السكان أو نقصانهم.

وأن كلمة احصاء (Statistics) قد ظهرت لأول مره عام 1749 وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية (Status) أو الإيطالية (Statista) وتعني الدولة السياسية.

ومن سطور تاريخ علم الإحصاء وجد أنه في بداية القرن التاسع عشر الميلادي كان علم الإحصاء متطورا الى أن وصل الى مرحلة كبيرة من مراحل التطور على يد لابلاس الذي يعتبر من أشهر علماء الإحصاء وهو الأول في جعل حساب الاحتمالات وسيلة رئيسية لدراسة علم الإحصاء وقد كتب كتابا أطلق عليه **النظرية التحليلية للاحتتمالات** سنة 1812 بين فيه الفوائد والمميزات التي قد تنتج عن دراسة ظاهرة طبيعية ما بحيث تكون أسبابها معقدة جدا ولا يمكن لأحدنا معرفتها ثم جاء من بعده كيتلى عام 1796 وقام بتوسيع مجال الإحصاء مستخدما أعمال لابلاس فقام بدراسة الخواص الفيزيائية والفكرية والنفسية للكائن البشري وابتكر نوعا من الفيزياء الاجتماعية يساعد على توزيع الخصائص الاجتماعية على الصفات المتنوعة للبشر أي انشاء ما يسمى (بالرجل الوسط) وبناء على مبادراته انعقد في بروكسل سنة 1853 المؤتمر الدولي للإحصاء والذي كان مقدمة للمعهد الدولي للإحصاء والمؤسس في لندن 1885.

بينما في العصر الحديث نجد أن دراسة تاريخ علم الإحصاء قد أصبح أكثر فائدة فلقد اتسع مجال علم الإحصاء من نهاية القرن التاسع عشر الى يومنا هذا حيث أصبح علما له قواعده ونظرياته ويرجع الفضل في ذلك الى كثير من العلماء مثل بيرنولي وفردي جاكوس وكارل بيرسون وبول وفيشر... الخ. حيث تم على أيديهم ابتكار وسائل التحليل الإحصائي وطرق الدراسات العلمية وساعد هذا على التطوير السريع والكبير للنظرية الإحصائية وكذلك نجد أن العلاقة بين الإحصاء والاقتصاد صارت قوية بابتكار علم جديد هو الاقتصاد القياسي أو ما يسمى بالإحصاء الاقتصادي والذي كان من رواده كورنو وبردو وفالراس وديفيزيا وفريش الذي نال جائزة نوبل في الاقتصاد السياسي وأسس مع ديفيزيا الجمعية الدولية للاقتصاد القياسي وقد امتد استخدام علم الإحصاء الى مجالات مثل الزراعة والصناعة والعلوم الإنسانية مثل سلوك الأفراد وكذلك في ادارة المشاريع والأعمال.

لقد أصبحت دراسة علم الإحصاء علماً قائماً بحد ذاته أي علماً لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة اليومية والعملية لأن جميع الظواهر المحيطة وكذلك جميع العمليات والأنشطة بحاجة الى بيانات ومعلومات تتطلب تحليل واستنتاج ثم استخراج القرار الملائم فكان لزاماً علينا دراسة تاريخ علم الإحصاء للاستفادة منه في صنع القرار على مستوى المنظمة والمجتمع والدولة بشكل عام. يذهب كل من Whittaker, Startup الى وجود ثلاث استخدامات لكلمة احصاء.

- A. للإشارة الى الحقائق الرقمية التي جمعت بطريقة منتظمة من الواقع الاجتماعي.
- B. للإشارة الى الأساليب المستخدمة في جمعه وتصنيف وتحليل البيانات الرقمية.
- C. للإشارة الى صفة أو خاصية للعينة تحت الدراسة.

مقدمة عامة :

الإحصاء علم قائم بحد ذاته لأنه يتميز بمجموعة من الخصائص والميزات تجعله مستقلاً عن غيره من العلوم فهو يدرس الناحية الكمية للظواهر الاقتصادية والاجتماعية فهو ذو طبيعة تطبيقية.

فهو مجموعة النظريات والطرق العلمية التي تبحث في جمع البيانات وعرضها وتحليلها واستخدام النتائج في التنبؤ أو اتخاذ القرارات وهو العلم العملي الذي يسجل بطرائق مختلفة واقع لظاهرة ما أو عملية ويجسد هذه الوقائع في قالب رقمي قياسي يبرز اتجاهاتها وعلاقة بعضها ببعض وذلك عن طريق جمعها وتصنيفها وتبويبها وعرضها وتحليلها واتخاذ القرارات السليمة وتعميم النتائج وتفسيرها.

والحديث عن الإحصاء في التربية يختلف عنه في الاقتصاد أو الرياضيات بالرغم من وجود قاسم مشترك بينهما فهو مجموعة الطرائق العلمية القياسية التي يمكن توظيفها لجمع المعطيات (البيانات والمعلومات) عن الظواهر، وتبويبها وتلخيصها وتقييمها والخروج باستنتاجات حول مجموعة ما.

❖ ونستنتج مما سبق بأن الإحصاء يهتم أساساً بجمع وتنظيم وتلخيص وعرض البيانات العددية والرقمية ثم تحليل النتائج واتخاذ القرارات في ضوء ذلك التحليل.

❖ إن الأساس في جمع المعلومات يكون عن طريق المشاهدة(الملاحظة)حيث تعتبر المشاهدة (الأساس في الإدراك العلمي، الشرط الضروري للتأثير الفعال لماهية تطور الظواهر تحت تأثير القوانين الطبيعية الناعمة التي تخضع لها)

❖ تعرف المشاهدة الإحصائية :هي عملية جمع المعلومات الضرورية حول ظواهر وعمليات الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي تبدو دائمة الحركة وسريعة التغير والنطور .

❖ يقسم الإحصاء إلى

1- **الإحصاء الوصفي Descriptive Statistic**: وهو العلم الذي يختص بطرق جمع وتبويب وتنظيم وتلخيص ووصف البيانات باستخدام التوزيعات التكرارية والرسوم البيانية، وذلك من خلال إيجاد بعض المقاييس الإحصائية التي تصف البيانات .

يهدف إلى تلخيص البيانات ونطاقه العينة أو المجتمع.

أدواته: هي المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال والانحراف المعياري والرسوم البيانية.

2- **الإحصاء الاستدلالي (الاستدلالي) Inferential Statistic**: يختص بعملية اتخاذ القرارات المناسبة حول المجتمع المستهدف بناء على نتائج دراسة عينة من هذا المجتمع، أي تعميم النتائج على المعلومات الجزئية التي نحصل عليها باستخدام الأساليب الوصفية .

يهدف إلى استنتاج نتائج وتعميمها على مجتمع أكبر بناء على عينة صغيرة.

النطاق : يتعدى العينة ليصل إلى المجتمع بأكمله.

الأدوات : اختبار الفرضيات تحليل الانحدار وفترات الثقة ويعتمد على نظرية الاحتمالات.

❖ أهداف استخدام علم الإحصاء.

➤ تبسيط البيانات الإحصائية بعرضها في جداول أو رسومات بيانية وذلك لتسهيل فهمها وتحليلها.

➤ التعبير عن الحقائق بصورة عددية واضحة ودقيقة بدلا من عرضها والتعبير عنها بطريقة إنشائية.

➤ مقارنة المجموعات المختلفة وإيجاد العلاقات القائمة بينهما.

➤ التنبؤ بالبيانات المستقبلية مما يساعد في عملية التخطيط واستخلاص النتائج لاتخاذ القرارات.

❖ مجالات استخدام علم الإحصاء.

التأمين ودراسات أسواق المال.

✓ إدارة الأعمال.

✓ الدراسات السكانية.

✓ التحليل الاقتصادي.

العلوم الإنسانية المختلفة (التربية).

✓ الدراسات المحاسبية.

❖ **استخدام علم الإحصاء في التحليل الاقتصادي**: حيث يستخدم في معظم الدراسات الاقتصادية التي تهدف إلى التنبؤ والتخطيط سواء أكانت هذه الدراسات على مستوى مشروع صناعي أم على مستوى الاقتصاد القومي كما في (الأسعار والأرقام القياسية، نظريات العرض والطلب، العلاقة بين مستويات الدخل والاستهلاك والادخار والاستثمار والاستيراد والتصدير وأي متغير من المتغيرات الاقتصادية).

❖ **استخدام علم الإحصاء في إدارة الأعمال**: يظهر ذلك من خلال (دراسة اتجاهات المبيعات والتغيرات الموسمية وإعداد الخطط المستقبلية، تتبع حجم المخزون من المنتجات والمواد الخام والوقود وذلك بهدف المحافظة على حجم معين

من المخزون، مراقبة الانتاج في الشركات الصناعية من حيث الكمية والجودة وملائمة احتياجات السوق وأذواق المستهلكين).

وتتم مراقبة درجة الجودة من خلال نظرية العينات والاختبارات التي سنتطرق لها في البحث القادم حيث تلعب هذه النظرية دورا هاما في تنظيم الرقابة على الجودة وبالتالي تقدير المبيعات المستقبلية في إعداد الموازنات الخاصة بالإنتاج والتكاليف والمخزون من المواد المختلفة.

❖ **استخدام علم الاحصاء في الدراسات المحاسبية** وذلك من خلال تحليل القوائم المالية والبحث عن مؤشرات محاسبية والتنبؤ بالأرباح التجارية أو الصناعية وتحديد القيمة المضافة على صعيد المؤسسة أو القطاع الصناعي بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك تستخدم الطرائق الإحصائية وبشكل خاص نظرية العينات في بحوث المراجعة التي تعتمد اعتمادا أساسيا على تطبيق طرائق المعاينة في حالات التدقيق والبحث والاستكشاف والتقدير والمعالجة.

❖ **استخدام علم الإحصاء في مجالات التأمين ودراسات أسواق المال:** حيث هناك العديد من الاعتبارات التي تجعل من الإحصاء ذا أهمية كبيرة في مجال العلوم المالية والمصرفية وهي أن الظواهر والعمليات الخاصة بهذه العلوم تتميز بالتغير الدائم الذي يجعل التنبؤ بها يتطلب أساليب إحصائية متطورة بالإضافة إلى السلوك البشري المعقد الذي يشكل أحد العوامل الهامة في أثناء دراسة الأسواق المالية والتغيرات التي تتعرض لها أو خلال دراسة القروض المصرفية التي تمنحها المصارف في دولة ما في فترة زمنية معينة تبعا لفئات أجلها وللأغراض التي منحت من أجلها، وهناك العديد من الظواهر التي يمكن دراستها إحصائياً بشكل عام (النقد المتداول – المبيعات والمخزون – الودائع – القروض – رؤوس الأموال – أسعار الفائدة – أسعار الصرف- الصادرات والواردات-الدخل القومي) وفي أسواق البورصة(حركة الأوراق المالية، أسعار الاسهم والسندات، أسعار الفائدة على الاسهم والسندات، معدل العائد على الاستثمار، حجم الأموال المستثمرة).

❖ **استخدام علم الإحصاء في الدراسات السكانية (الديمغرافية):**

يستخدم الإحصاء من خلال

1. استخراج المؤشرات السكانية كالولادات والوفيات والهجرة وتطورها عبر الزمن فقد أصبحت الابحاث السكانية تعتمد بشكل رئيس على الدراسات الكمية سواء أكانت تتعلق بالتعدادات السكانية والواقعات التي تحدث خلال فترة حياة الإنسان أم بمجال الدراسات الحيوية.
2. دراسة خصائص المجتمعات السكانية من حيث التوزيع حسب العمر والجنس والحالة الزوجية ومكان الولادة ودرجة التعليم والنشاط الاقتصادي والهجرة.

3. دراسة الآلية التي تتجدد بها المجتمعات السكانية عن طريق التحليل الإحصائي للعلاقات القائمة بين حوادث الولادة والوفاة والخصوبة والطلاق والهجرة وعدد السكان.

مثال : في الأول من تشرين اليوم العالمي لكبار السن ووفقا لدراسات منظمة الأمم المتحدة بلغ عدد كبار السن الذين يزيد عمرهم عن 60 سنة حوالي 688 مليون عام 2006 ومن المتوقع أن يصل إلى 2 بليون بحلول عام 2050 حيث سيزداد عدد الشيوخ على الأطفال وبالتالي فإن المعطيات المتكون من هذا التوقع هو ارتفاع المستوى الصحي و انخفاض في نسبة الولادات والوفيات.

4. ويسمى علم الإحصاء في الدراسات الديمغرافية بالإحصاء السكاني ويشمل على (بيانات تعدادات السكان وتوزيعهم حسب العمر والنوع والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والعائلية الإحصاءات الحيوية التي تصف مجموعة الأحداث والحوادث التي تصيب الإنسان منذ ولادته حتى وفاته، إحصاءات الهجرة).

❖ **يعرف البحث العلمي:** هو أسلوب فكري واع يهدف لبحث الظواهر والمشاكل والتعرف على أسبابها وجوانبها واختبار العلاقات التي تنشأ بينها والكشف عن حقائق علمية محددة يتم طرحها على شكل فرضيات أو تساؤلات.

❖ خطوات البحث العلمي:

- 1) تحديد المشكلة (على شكل صياغة أسئلة أو فرضيات).
- 2) جمع البيانات الإحصائية عن المشكلة.
- 3) عرض البيانات الإحصائية.
- 4) تحليل البيانات.

جمع البيانات الإحصائية عن المشكلة:

وهي من أهم مراحل البحث الإحصائي وتحتاج الكثير من المال والوقت بالمقارنة مع المراحل التالية التي يمكن إنجازها بوقت قصير جدا باستخدام الحاسب. وتنبع أهميتها لأنه في حال تم جمع البيانات بشكل صحيح فستكون نتائج التحليل صحيحة وأما في حال جمع بيانات خاطئة فإن النتائج سوف تكون خاطئة.

❖ **المجتمع الإحصائي:** هو جميع المفردات التي تتمتع بصفة ما أو خاصة ما وهذه المفردات قد تكون بشرا أو أشياء أو ظواهر.

مثال : سكان مدينة ما، طلاب جامعة دمشق، مرضى السكري في منطقة ما، وقد يكون المجتمع غير بشري مثل مجموعة الفئران قيد التجارب ، مجموعة الأغذية أو الأسماك.

❖ **العينة :** مجموعة جزئية من المجتمع الإحصائي يجري اختيارها بطريقة وحجم نستطيع من خلالها أن نقوم بعملية التعميم.

مثال: اختيار 50 طالب من جامعة دمشق لدراسة ظاهرة التدخين على طلاب جامعة دمشق.

❖ **يقسم المجتمع الإحصائي إلى نوعين:**

- (1) مجتمع محدود أي يمكن حصر مفرداته كاملة (طلاب سنة أولى تربية).
 - (2) مجتمع غير محدود لا يمكن حصر مفرداته بشكل كامل (اسماك البحر، احتياطي النفط).
- يحتوي المجتمع الإحصائي على عدد من المفردات التي تجمعها بعض الصفات وتختلف بصفات أخرى تدعى **المتغيرات والتي تعرف :** الصفة أو الخاصية التي يمكن أن تتغير من مفردة إلى أخرى سواء كان هذا التغير كمياً أو نوعياً (طلاب التربية يختلفون عن بعضهم بالطول، العمر، الوزن...).

❖ **تقسم المتغيرات إلى قسمين:**

(1) **متغيرات وصفية :**

وهي تلك المتغيرات التي تتمتع بها المفردة بصفة معينة ولا يمكن لها أن تتمتع بدرجات مختلفة ويعبر عنها بكلمة أو جملة مثل الجنس (ذكر، أنثى) أصناف الفواكه (تفاح، برتقال...) رأي في موضوع (موافق، غير موافق، محايد...).

(2) **متغيرات كمية :**

هي تلك المتغيرات التي تتمتع بها المفردات بدرجات مختلفة وتقاس بوحدات القياس مثل (الطول ، الزمن ، الحجم، سعر) وللمتغيرات الكمية قسمين مختلفين :

- ✓ المتغير المستمر: وهي المتغيرات التي تأخذ قيمة ضمن مجال معين (الطول أو الوزن أو قياس السكر في الدم) .
 - ✓ المتغير المتقطع (المنفصل): وهو المتغير الذي يأخذ قيمة صحيحة مثل عدد الأسر- عدد الأسماك- عدد المنتجات في مصنع معين- عدد الكريات الحمراء في حجم محدد من الدم .
- ويمكن القول بأن المتغيرات (بسيطة عندما نعبر عنها بصفة واحدة ، ومركبة عندما نعبر عنها بأكثر من صفة مثل السرعة في وحدة الزمن).

✚ **طرائق جمع البيانات :**

يتم ملئ الاستمارة الاحصائية بإحدى الطرق التالية.

المقابلة الشخصية (Personal interview) :

يقوم الباحث بهذه الطريقة بنفسه أو بواسطة أشخاص مدربين على البحث بشكل جيد بمقابلة المبحوث وتوجيه الأسئلة إليه مباشرة سواء سؤال حسب ورودها في الاستمارة وملاحظة المبحوث بشكل مباشر وتسجيل الإجابات.

سلبياتها	ايجابياتها
لا تصلح في الحصول على أجوبة في حالة الأسئلة المخرجة.	طريقة فعالة في حال كثرة عدد الاميين بين أفراد العينة.
تحتاج إلى وقت طويل ودقة عالية إذا كان البحث يتطلب عدداً كبيراً من الباحثين.	فعالة في حالة الحاجة إلى الملاحظة المباشرة لردات فعل المستوجب وبينته المحيطة.
قد تخضع لتحيز الباحث إذا أعطى إجابات بالأجوبة.	لمام الباحث بالبحث وقدرته على الحصول على الجواب المطلوب والحصول على جميع الاجوبة

(2) **المراسلة (الاستبيان البريدي) :** بحيث ترسل الاستمارة بالبريد إلى المبحوثين أو يمكن نشرها في الصحف والمجلات وهنا يقوم المبحوث بملء الاستمارة بنفسه.

سلبياتها	ايجابياتها
لا تصلح في حال كثرة عدد الاميين بين أفراد المبحوثين.	سهولة الوصول إلى المبحوثين وقلة التكاليف.
قد يؤدي هذا الأسلوب إلى الحصول على أجوبة متحيزة لان الاجوبة ستعود من بعض فئات الناس وهم الفئة الذكية التي تريد توجيه البحث باتجاه معين مع غياب بعض الاجابات من الناس المهملين.	تصلح في الحالات التي تتضمن أسئلة مخرجة
	يمكن التخلص من تحيز الباحث وذلك من خلال التخلص من تأثيره على المبحوث.
	تسمع للمبحوث بالتفكير بالأجوبة

ويفضل عند استخدام هذا الأسلوب القيام ببعض الإجراءات التي قد تحفز المهملين للإجابة على الاستبيان: إرسال طابع بريدي مغلف كتب عليه العنوان أو إجراء اتفاق مع مؤسسة البريد بالدفع عند وصول الرسائل وذكر ذلك على الاستمارة.

ذكر بعض العبارات الكفيلة بتحريض المبحوث على الإجابة (نحن نثق بوعيكم ، رأيكم يهمنا..يرجى المساعدة) يمكن إعطاء أرقام للاستمارات ويجري سحب عليها للحصول على جوائز.

(3) **استخدام الهاتف لملء الاستمارة :** بهذه الحالة يقوم الباحث بجمع الإجابات عن طريق توجيه الأسئلة الواردة في الاستمارة للمبحوث عن طريق الهاتف.

سلبياتها	ايجابياتها
لا تصلح إلا للأشخاص الذين يملكون هاتف	السرعة في الحصول على البيانات
تحتاج إلى تكاليف عالية أحياناً	تعطي هذه الطريقة المجال لتوضيح الأسئلة للمبحوث.
لا تصلح في الحالات التي تتطلب ملاحظة مباشرة	

(4) **استخدام الإنترنت لملء الاستمارة :** حيث يتم نشر الاستمارة على شبكة الانترنت ويطلب من المبحوثين ملء الاستمارة ويستخدم هذا الأسلوب بشكل واسع من قبل المحطات التلفزيونية والصحف والمجلات لاستطلاع الرأي.

إيجابياتها	سلبياتها
السرعة الفائقة في الحصول على البيانات	عدم امتلاك كل الناس للحاسب وخطوط الانترنت وأمية البعض باستخدام الحاسب
قلة التكاليف	يتطلب هذا الأسلوب الاعلان عن وجود هذه الاستمارة عن طريق الصحف أو الإذاعة أو التلفاز.

❖ أساليب جمع البيانات:

أسلوب الحصر الشامل	أسلوب العينة
هو جمع البيانات العددية لجميع مفردات المجتمع الإحصائي	هو جمع البيانات العددية لجزء من مفردات المجتمع
يستخدم هذا الأسلوب في التعدادات العامة مثل التعدادات السكانية	يستخدم عندما يكون المجتمع الإحصائي غير محدود
يتميز بدقة النتائج لان جميع البيانات يتم عن جميع أفراد المجتمع باستثناء وجود بعض الأخطاء الحسابية	مفيد لدراسة المفردات التي يؤدي اختيارها إلى التلف مثل تحليل الدم او فحص شحنة مستوردة من المبيعات.
من مساوئه أنه يحتاج لوقت طويل وتكاليف عالية عندما يكون حجم المجتمع كبيراً.	

العينات : هي مجموعة من مفردات المجتمع يتم تحديد عدد عناصرها حسب قواعد علمية معينة ولا بد من أن تكون العينة ممثلة لمجتمعها تمثيلاً صحيحاً أي أنها تحتوي على الصفات الموجودة بالمجتمع الإحصائي نفسها.

العينات تقسم إلى نوعين :

- (1) عينات عشوائية : أي إعطاء كل مفردة من مفردات المجتمع الاحصائي حظاً متساوياً للظهور بالعينة ويتم هذا باستخدام أساليب علمية عند السحب تدعى بأساليب السحب العشوائي أو الاختيار العشوائي.
- (2) عينات غير عشوائية : وهي تلك العينات التي يتم اختيارها بشكل شخصي يتبع لرغبة الباحث.

المحاضرة الثانية

التوزيع التكراري (Frequency Distribution)

هو مجموعة من البيانات التي توضع بشكل منظم في جدول بهدف تلخيص تلك البيانات للوصول بسهولة اتخاذ القرار بإجراء ما والجدول هذا يشمل على عدد من الفئات المتساوية يقابل كل منها التكرار المناسب من البيانات حيث يتم حصر كل البيانات في الجدول والمعروف بجدول التوزيع التكراري. وهو عبارة عن جدول لجميع القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير موضع الدراسة وعدد التكرارات لكل قيمة.

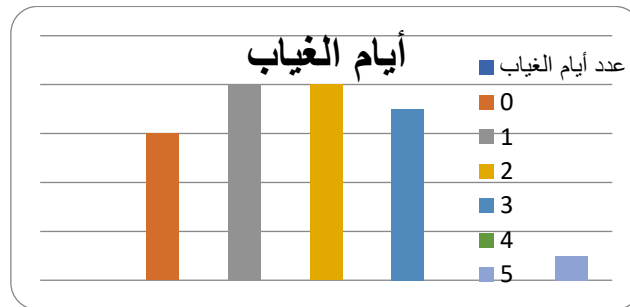
مراحل بناء الجدول التكراري:

- (1) نرتب المفردات ترتيب تصاعدي أو تنازلي.
 - (2) حساب المدى وهو الفرق بين اكبر مفردة وأصغر مفردة.
(المدى = الحد الأقصى – الحد الأدنى)
 - (3) حساب طول الفئة ويتم بطريقتين:
 - i. طول الفئة = المدى / عدد الفئات. (حيث عدد الفئات بين 5 و 15 فئة).
 - ii. $c = \frac{R}{1 + 3.32 \log(n)}$ ، (n: عدد المفردات، c: طول الفئة، R: المدى) حيث نقرب الناتج إلى أقرب عدد صحيح وتسمى هذه القاعدة بعلاقة ستارجس (Sturges Rule).
 - iii. نحسب عدد الفئات من القانون السابق.
طول الفئة = المدى / عدد الفئات.
 - iv. كتابة حدود الفئات بعد تحديد الحد الأدنى للفئة الأولى ومن ثم الفئة التي تليها وهكذا، حيث الحد الأدنى للفئة لا ينتمي إليها بل ينتمي للفئة التي بعدها من الشكل $a < b$; $[a, b[$.
 - v. تفريغ البيانات وذلك عن طريق وضع إشارة لكل مفردة وتجميعها على شكل مضاعفات العدد 5.
- مثال: البيانات التالية تمثل عدد أيام الغياب 30 طالبة في السنة الثانية بقسم التسويق في الأسبوع الأول من شهر أيلول :

0 2 3 1 0 0 0 1 2 2 5 3 2 1 1 1 1 1
2 0 1 3 2 3 2 2 3 3 3

تفريغ الجدول التكراري

عدد أيام الغياب	العلامات	التكرار
0		6
1		8
2		8
3		7
4		0
5		1
المجموع		30



مثال 2 : لدينا بيانات تمثل درجات 50 طالبة في مقرر الإحصاء مرتبة تصاعدياً:

25 , 25 , 26 , 27 , 29 , 29 , 29 , 30 , 30 , 30 , 31 , 31 , 31 , 32 , 32 , 33 , 33 , 33 ,
 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 35 , 35 , 36 , 36 , 36 , 36 , 37 , 37 , 38 , 38 ,
 39 , 39 , 39 , 40 , 40 , 41 , 42 , 42 , 43 , 43 , 43 , 44 , 45 , 46 , 49

لتكوين الجدول التكراري نتبع الخطوات التالية:

(1) نحدد عدد الفئات المناسب و يكون عادة بين 5 - 15 فئة تبعاً لعدد البيانات.

في مثالنا نختار عدد الفئات = 5

(2) نحدد مدى البيانات = أكبر قيمة - أصغر قيمة.

المدى = 49 - 25 = 24

(3) نحدد طول الفئة $\Delta = \frac{\text{المدى}}{\text{عدد الفئات}}$

$$\Delta = \frac{24}{5} = 4.8 \approx 5$$

٤) نحدد الحد الأدنى لأول فئة و يكون $\geq$ أصغر قيمة للبيانات

الحد الأدنى 25 : الحد الأدنى الفعلي $25 - 0.5 = 24.5$

5) نحدد الحد الأعلى الفعلي لأول فئة وذلك بإضافة طول الفئة للحد الأدنى الفعلي

الحد الأعلى 29 : $29 + 0.5 = 29.5$

6) نحدد الحدود الدنيا و العليا لكل فئة بإضافة طول الفئة لكل حد، و نعين الحدود الفعلية بإضافة طول الفئة أيضاً لكل حد فعلي.

الحدود الفعلية للفئة	حدود الفئة
24.5 – 29.5	25 - 29
29.5 – 34.5	30 – 34
34.5 – 39.5	35 – 39
39.5 – 44.5	40 - 44
44.5 – 49.5	45 - 49

٧) نعين مراكز الفئات x_i باستخدام القانون

$$x_i = \frac{\text{الحد الأدنى} + \text{الحد الأعلى}}{2}$$

أو يمكن إيجاد مركز الفئة الأولى فقط ثم إضافة طول الفئة لإيجاد مركز الفئة التالية.

$$x_1 = \frac{29 + 25}{2} = 27$$

$$x_2 = 27 + 5 = 32$$

التكرار النسبي

$$p_i = \frac{f_i}{n} = \frac{\text{تكرار الفئة}}{\text{مجموع التكرارات}}$$

التكرار النسبي للفئة هو نسبة تكرار الفئة إلى مجموع التكرارات
فإذا كان تكرار الفئة هو f_i و مجموع التكرارات هو n فإن التكرار النسبي p_i يعطى من العلاقة:

التكرار المئوي

التكرار المئوي للفئة هو حاصل ضرب تكرارها النسبي في 100

حدود الفئة	الحدود الفعلية للفئة	مركز الفئة	التكرار	التكرار النسبي	التكرار المئوي
25 - 29	24.5 - 29.5	27	7	0.14=50/7	%14
30 - 34	29.5 - 34.5	32	18	0.36=50/18	%36
35 - 39	34.5 - 39.5	37	13	0.26=50/13	%26
40 - 44	39.5 - 44.5	42	9	0.18=50/9	%18
45 - 49	44.5 - 49.5	47	3	0.06=50/3	%6
Σ			50	1	

مثال :

أخذت عينة عشوائية مكونة من 10 طلاب وللتعرف على أطوالهم وقد جمعت البيانات ضمن الجدول التالي :

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
173	165	166	180	168	156	155	170	152	140

1) المطلوب انشاء الجدول التكراري المناسب لهذه البيانات؟

الحل :

1) نرتب البيانات ترتيب تصاعدي

7	10	3	6	8	9	5	4	2	1
180	173	170	168	166	165	156	155	152	140

2) نحسب المدى = 140-180 = 40.

(3) طول الفئة من علاقة ستارجس (Sturges Rule)

$$c = \frac{R}{1 + 3.32 \log(n)} = \frac{40}{1 + 3.32 \log(10)} = \frac{40}{4.32} = 9.2 \approx 9$$

(4) نختار حدود الفئة الاولى 140 ونضيف 9 ليصبح الحد الاعلى 149 وهكذا... إلخ.

الفئات والتكرارات أي تفريغ البيانات:

الفئات	149-140	158-149	166-158	175-166	184-175
التكرارات	1	3	1	4	1

التكرار المنوي	التكرار النسبي	التكرار	مركز الفئة	حدود الفئة
% 10	1/10=0.1	1	144.5	140-149
% 30	3/10=0.3	3	153.5	149-158
% 10	1/10=0.1	1	162	158-166
% 40	4/10=0.4	4	170.5	166-175
% 10	1/10=0.1	1	179.5	175-184
	1	10		Σ

✓ **التكرار التجميعي الصاعد (ت ت ص) :** هو عدد المفردات في التوزيع التي تقل عن الحد الأعلى لكل فئة ونحصل عليه بإضافة تكرار فئة إلى مجموع تكرارات الفئة السابقة (التكرار الصاعد المقابل لفئة) على التوالي.

✓ **التكرار التجميعي الهابط (ت ت هـ) :** هو عدد المفردات التي قيمتها أكبر أو تساوي الحد الأدنى لكل فئة ونحصل عليه بطرح تكرار كل فئة من التكرار الهابط بدأ من الفئة الاولى.

مثال: نبين في الجدول التالي التكرار المتجمع الصاعد والهابط لمستوى الهيموغلوبين :

مستوى الهيكلية	التكرارات	التكرارات الصاعدة	التفسير	التكرارات الهابطة	التفسير
13.5-14.3	5	5		50	
14.3-15.1	4	9	5 قيم أقل من 14.3	45	45 قيمة لا تقل عن 14.3
15.1-15.9	10	19	9 بيانات أقل من 15.1	41	41 قيمة لا تقل عن 15.1
15.9-16.7	18	37	19 قيمة أقل من 15.9	31	31 قيمة لا تقل عن 15.9
16.7-17.5	9	46	27 قيمة أقل من 16.7	13	13 قيمة لا تقل عن 16.7
17.5-18.3	4	50	46 قيمة أقل من 17.5	4	أربع قيم لا تقل عن 17.5

البيانات المبوبة:

عند الحصول على البيانات والقيام بجدولتها بهدف عرضها بصورة مختصرة حيث توجد عدة طرق لتمثيلها كالمدرج التكراري والمضلع التكراري والمنحنى التكراري والساق والورقة وفي حالة البيانات النوعية كالجنس (ذكر - أنثى) تمثل بطريقة الأعمدة البيانية ولكل طرقه الخاصة به.

أهم الطرائق والوسائل لعرض البيانات وتنظيمها:

1. الجداول التكرارية
2. المدرجات والمضلعات والمنحنيات التكرارية
3. مخطط الساق والورق
4. المخطط الصندوقي
5. مخطط الدائرة (الفطيرة).
6. أشكال الانتشار والتبعثر.

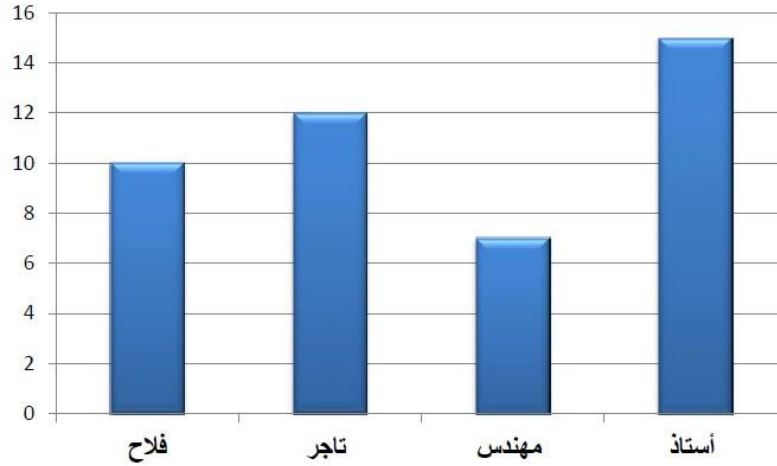
الرسومات البيانية:

الرسومات في حالة البيانات النوعية:

الأعمدة البيانية البسيطة: هي عبارة عن مستطيلات متباعدة بمسافات ثابتة ولها قواعد متساوية تتناسب أطوالها مع تكرارات الخاصية المدروسة.

مثال : مثل عن طريق الأعمدة البيانية البسيطة معطيات الجدول التالي:

المهنة	فلاح	تاجر	مهندس	أستاذ
عدد الأشخاص	10	12	7	15



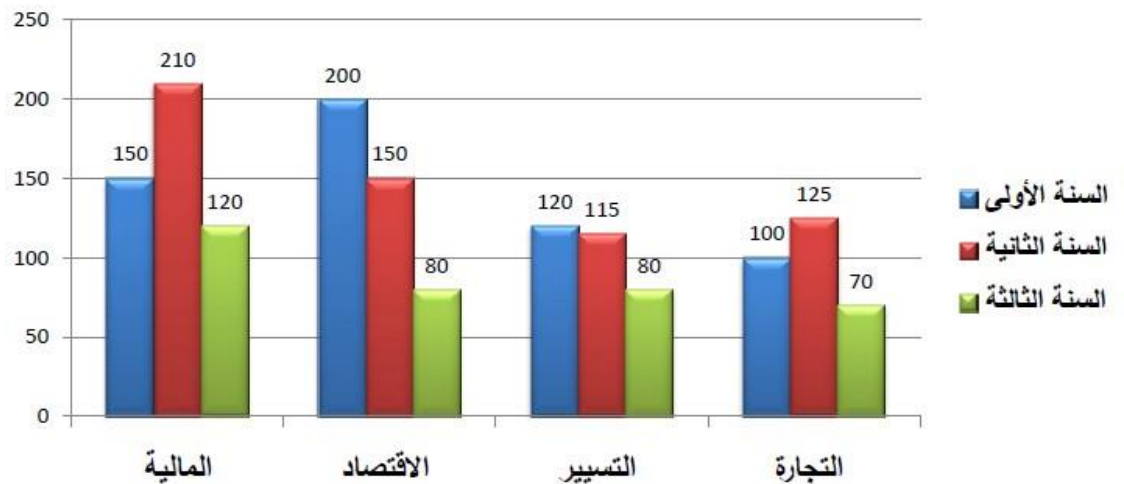
الأعمدة البيانية المتلاصقة:

يستخدم هذا النوع من الرسم البياني في حالة الجداول التكرارية المركبة، ففي حالة الجدول التكراري المزدوج نجد الشكل البياني يتكون من مجموعات كلية خاصة بالظاهرة الأولى وداخل كل مجموعة مستطيلات متلاصقة تمثل الظاهرة الثانية.

مثال : في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعموم التسيير وجد أن طلبة الليسانس يتوزعون كما يلي:

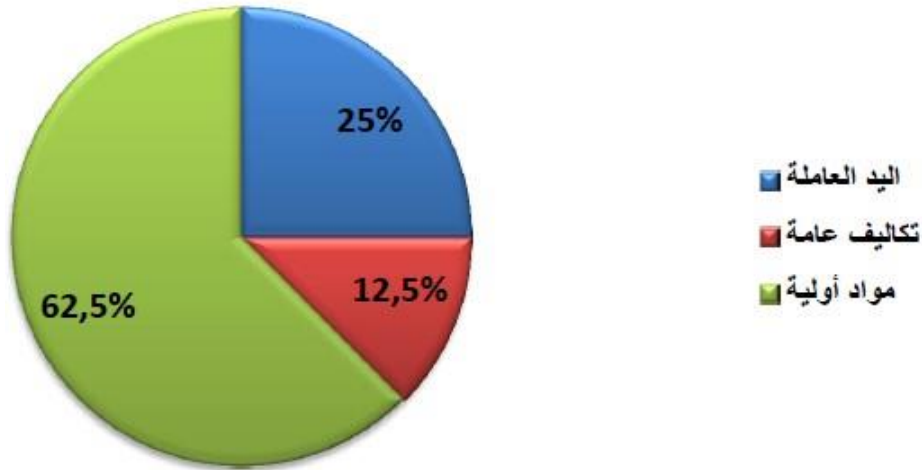
المجموع	التجارة	التسيير	الاقتصاد	المالية	التخصص المستوى
570	100	120	200	150	السنة الأولى
600	125	115	150	210	السنة الثانية
350	70	80	80	120	السنة الثالثة
1520	295	315	430	480	المجموع

المطلوب: مثل معطيات هذا الجدول عن طريق الأعمدة البيانية المتلاصقة.



الرسم الدائري: هو عبارة عن أجزاء مقسمة داخل دائرة وكل جزء يمثل خاصية من الظاهرة المدروسة، وعادة ما يستخدم في حالة الرسم الدائري التكرارات النسبية.

مثال: تتوزع تكاليف الإنتاج لإحدى المؤسسات كما يلي: اليد العاملة (25 %) تكاليف عامة (12.5%) مواد أولية (62.5 %).
المطلوب: مثل الظاهرة بالرسم الدائري.

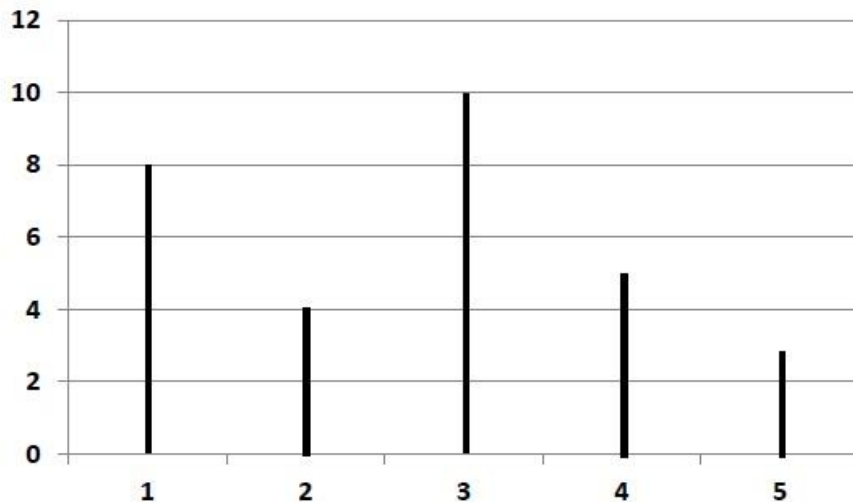


الرسومات في حالة البيانات الكمية المنفصلة:

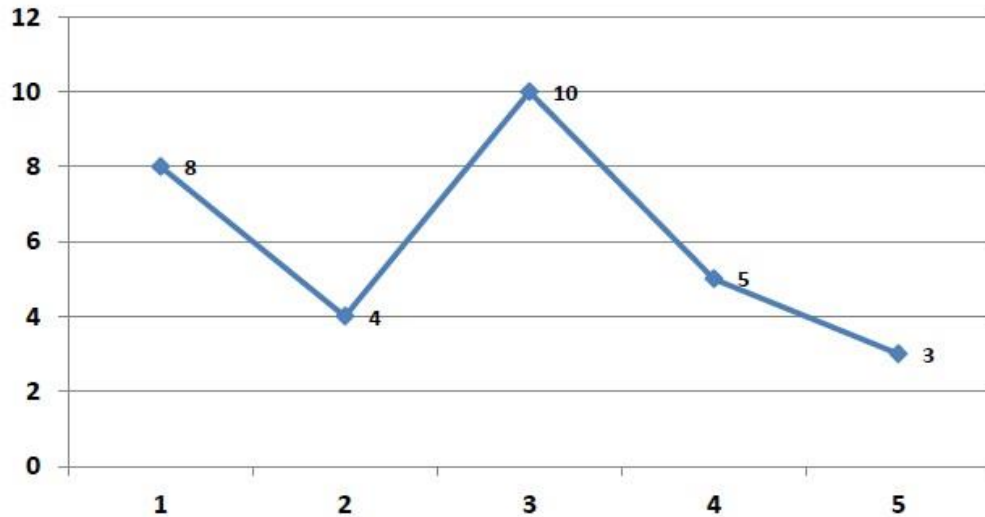
الأعمدة البيانية النقطية: عبارة عن خطوط مستقيمة نقطية طولها يعبر عن التكرارات المطلقة للظاهرة المدروسة، وتستخدم الأعمدة النقطية لتمثيل البيانات الكمية المنفصلة فقط.

مثال: مثل بيانيا معطيات الجدول التكراري التالي:

X_i	1	2	3	4	5
$F(X_i)$	8	4	10	5	3



المضلع والمنحنى التكراري: يتم أولاً تحديد النقاط الدالة على التكرارات ثم يرسم المضلع التكرارات من خلال ربط هذه النقاط بخطوط مستقيمة، أما المنحنى التكرارات فيتم التوصيل بين هذه النقاط بخط اليد. **مثال:** مثل معطيات المثال السابق بالمضلع التكرارات.



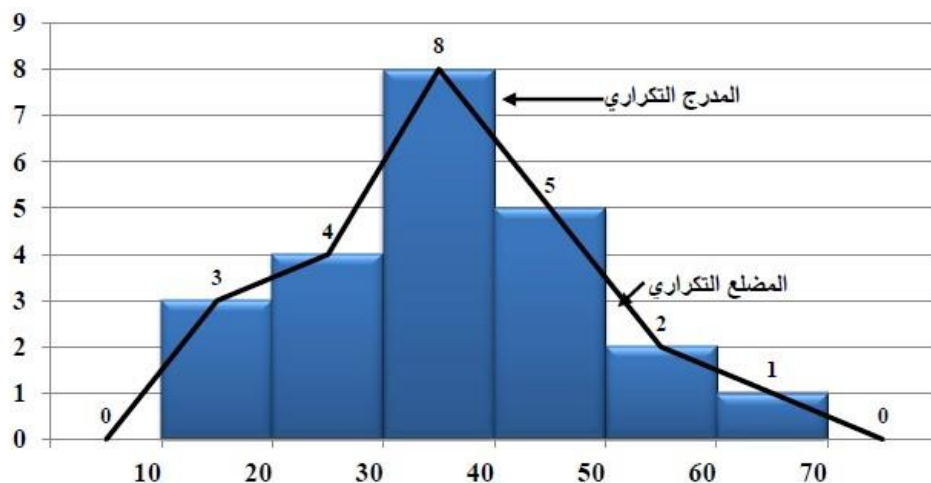
الرسومات في حالة البيانات الكمية المتصلة:

المدرج التكراري: هو عبارة عن سلسلة من المستطيلات المتلاصقة، حيث يمثل عرض المستطيل على محور الفواصل طول الفئة ويمثل طول المستطيل تكرار الفئة.

ملاحظة: عند اتصال منتصف القواعد العلوية للمستطيلات المشكلة للمدرج التكراري بمستقيمات نحصل على المضلع التكراري، وإذا تم اتصال هذه النقاط بخط اليد نحصل على المنحنى التكراري.

مثال : مثل بيانات التوزيع التكراري التالي عن طريق المدرج التكراري والمضلع التكراري:

Classes	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70
Fi	3	4	8	5	2	1



مقاييس النزعة المركزية والتشتت

Measures of Central tendency and Dispersion

نسعى من وراء دراستنا لظاهرة إحصائية معينة إلى استنتاج صفة مميزة ما أو أكثر من صفة فعند دراستنا لدرجات طلاب السنة الأولى في مادة الرياضيات نستنتج أن معظم الدرجات تميل إلى التركز حول نقطة أو درجة معينة وهي درجة النجاح بينما نجد أن الدرجات المتطرفة الأخرى من الدرجات المدروسة ، قليلة نوعاً ما وهذه الدرجات ، المتطرفة ، هي الدرجات العالية جداً أو المنخفضة جداً أو كلاهما . نسمي هذا الميل بالتركز أو **بالنزعة المركزية** ، ونسمي القيم التي تتركز حولها القيم الأخرى بمقاييس النزعة المركزية Measures of Central location ولهذه المقاييس أهمية كبيرة في علم الإحصاء فهي تعطينا فكرة عامة عن قيم الظاهرة المدروسة وبالتالي مقارنة مجموعتين أو أكثر . هناك عدة مقاييس لهذا الغرض منها الوسط الحسابي أو المتوسط Mean الوسيط Median والمنوال Mode

الوسط الحسابي: Mean

إن الوسط الحسابي (المعدل) لمجموعة البيانات $x_1, x_2, \dots, x_n$ هو مجموع هذه البيانات مقسوماً على عددها ويرمز لذلك بالرمز $\bar{x}$ ويعطى بالعلاقة التالية :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

أما إذا كانت البيانات معطاة بجدول توزيع تكراري نو k فئة فإن الوسط الحسابي يعطى بالعلاقة :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i \cdot f_i$$

حيث رمزنا بـ :

- f_i لتكرار الفئة i
- x_i مركز الفئة i
- $n = \sum_{i=1}^k f_i$ حجم العينة

أمثلة :

(a) عدد الرسائل اليومية التي تلقاها مكتب تجاري خلال ثمانية أيام عمل هي كالاتى :

2 , 0 , 3 , 15 , 4 , 13 , 5 , 6

إن متوسط عدد الرسائل اليومية في هذه الحالة هو :

$$\bar{x} = \frac{1}{8}[2 + 0 + 3 + 15 + 4 + 13 + 5 + 6] = \frac{48}{8} = 6$$

(b) إن الوسط الحسابي أو المتوسط للبيانات الواردة في جدول التوزيع التكراري ، يحسب كالتالي :

مركز الفئة x_i	21	24	27	30	33	36	39	
التكرار f_i	3	7	23	37	24	5	1	100

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i f_i}{\sum_{i=1}^k f_i} = \frac{\sum_{i=1}^8 x_i f_i}{\sum_{i=1}^8 f_i} = \frac{1}{100}[21(3) + 24(7) + 27(23) + 30(37) + 33(24) + 36(5) + 39(1)] = 29.73$$

تجدر الإشارة هنا إلى أن الوسط الحسابي في حالة القيم الافرادية يتمتع بعدة خواص منها أن مجموع انحرافات مجموعة قيم البيانات عن وسطها الحسابي يساوي الصفر أي :

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$$

. أما بالنسبة للقيم المعطاة في جدول توزيع تكراري فهي :

$$\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}) f_i = 0$$

المنوال (Mode):

يعرف المنوال على أنه هو القيمة الأكثر تردداً أو الأكثر شيوعاً أو تكراراً .

مثلاً للقيم 1,1,2,3,3,4,5,5,5,6,7 منوالا واحدا وهو mode = 5

قد لا يكون لمجموعة من القيم منوال كما هو الحال في القيم 1,2,3,4,5,6,7 وقد يكون لمجموعة من القيم أكثر من منوال واحد كما هو الحال في القيم 1,1,1,2,2,2,3,4,5,5,6 .

و إذا كانت البيانات غير عددية (أي نوعية) كأن نسأل مثلاً ستة أشخاص عن أي الألوان المحببة لهم ، قد تكون إجاباتهم كالتالي:

أزرق, أصفر, أبيض, أزرق, أبيض أو أزرق فسيكون المنوال في هذه الحالة هو اللون "الأزرق" .

أما إذا كانت البيانات **مبوبة** في جدول توزيع تكراري فنحسب المنوال كما يلي :

- نعين الفئة المنوالية وهي الفئة التي تقابل أكبر قيمة للتكرارات .
- نحسب الفرق بين تكرار الفئة المنوالية وتكرار الفئة التي قبلها Δ_1 .
- نحسب الفرق بين تكرار الفئة المنوالية وتكرار الفئة التي بعدها وليكن Δ_2 .
- نرمز للحد الأدنى الفعلي للفئة المنوالية بالرمز A
- نرمز لطول الفئة بالرمز L فنحصل على المنوال كما يلي :

$$Mode = A + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \cdot L$$

مثال A: ليكن الجدول

التكرار التجميعي الصاعد	مركز الفئات x_i	التكرار f_i	الحدود الفعلية للفئات	حدود الفئات	الفئات
3	10	3	4.5-14.5	5-14	1
8	20	5	14.5-24.5	15-24	2
20	30	12	24.5-34.5	25-34	3
45	40	25	34.5-44.5	35-44	4
80	50	35	44.5-54.5	45-54	5
93	60	13	54.5-64.5	55-64	6
100	70	7	64.5-75.5	65-75	7
		100		sum	

$$Mode = 44.5 + \frac{35 - 25}{10 + 22} \times 10 = 47.63$$

الوسيط (Median):

يعتبر الوسيط مقياس آخر للنزعة المركزية، حيث يتم من خلال الوسيط الوصول إلى رقم كمي يمثل القيمة التي تقع في منتصف قيم المتغير المدروس. ولحساب الوسيط لا بد أولاً من أن يتم ترتيب القيم تصاعدياً، حيث يتم ذلك من خلال الترتيب التصاعدي (أو الهابط) العادي في حال البيانات الخام، أو إيجاد الجدول التكراري المتجمع الصاعد (أو الهابط) في حال البيانات المبوبة.

حيث تم استخدام n بهدف التبسيط للدلالة على حجم المجتمع أو حجم العينة.

إذا كان عدد قيم المتغير العشوائي عدداً فردياً تصبح قيمة الوسيط: $Q_2 = X_{\frac{n+1}{2}}$

أما إذا كان عدد القيم زوجياً فإنه لا يوجد قيمة وحيدة تقع في منتصف القيم، بل يتوفر قيمتين تقعان في نفس الوقت في منتصف القيم $\left(X_{\frac{n}{2}} \text{ \& } X_{\frac{n}{2}+1}\right)$ حيث يتم احتساب وسطهما

$$Q_2 = \frac{X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

الحسابي
مثال:

(a) القيم 3, -2, 5, 6, 1, 2, 10 والتي تصبح بعد ترتيبها تصاعدياً -2, 1, 2, 3, 5, 6, 10 - أوجد الوسيط لهذه البيانات .

$$\text{الحل : بما أن } n = 7 \text{ والوسيط هو القيمة النصفية وبالتالي : } \frac{n+1}{2} = \frac{7+1}{2} = 4$$

أي أن القيمة المطلوبة هي الرابعة وبالتالي فإن $Med = X_4 = 3$.

(b) لتكن القيم 4, -5, 6, -1, 3, 8, 10, 11 والتي تصبح بعد ترتيبها تصاعدياً -5, -1, 3, 4, 6, 8, 10, 11 - أوجد وسيط هذه البيانات .

الحل :

بما أن $n = 8$ وعددها زوجياً فإن الوسيط هو متوسط القيمتين الوسيطيتين، أي $\frac{8+1}{2} = 4.5$ وبالتالي فهو الوسط الحسابي للقيمتين الرابعة والخامسة

$$Med = \frac{4+6}{2} = 5$$

(c) أما إذا كانت القيم معطاة في جدول توزيع تكراري وموزعة توزيعاً عادلاً ضمن فئات متساوية الطول فإن الفئة الوسيطة هي أول فئة يزيد تكرارها المتجمع الصاعد عن $\frac{n}{2}$ أو يساويه حيث n مجموع التكرارات ويعطى الوسيط في هذه الحالة بالعلاقة التالية :

$$Med = A + \frac{\frac{n}{2} - f_{m-1}}{f_m} \cdot L$$

حيث

- نرسم بـ A للحد الأدنى الفعلي للفئة الوسيطة.
- L طول الفئة .
- f_{m-1} مجموع تكرارات الفئات التي تسبق A (التكرار التجميعي الصاعد).
- f_m فهو تكرار الفئة الوسيطة.
- $n = f_1 + f_2 + \dots + f_n$ حجم العينة.

(d) أوجد الوسيط لمجموعة القيم المعطاة بالجدول التالي :

التكرار التجميعي الصاعد	مركز الفئات x_i	التكرار f_i	الحدود الفعلية للفئات	حدود الفئات	الفئات
3	10	3	4.5-14.5	5-14	1
8	20	5	14.5-24.5	15-24	2
20	30	12	24.5-34.5	25-34	3
45	40	25	34.5-44.5	35-44	4
80	50	35	44.5-54.5	45-54	5
93	60	13	54.5-64.5	55-64	6
100	70	7	64.5-75.5	65-75	7
		100		sum	

$$\frac{n}{2} = \frac{100}{2} = 50$$

لاحظ عمود التكرار التجميعي الصاعد تجد أن :

تحتوي الفئة الخامسة على الوسيط حدها الأدنى الفعلي هو $A = 44.5$. فبتطبيق العلاقة السابقة نجد أن وسيط البيانات هو

$$Med = A + \frac{\frac{n}{2} - f_{m-1}}{f_m} \cdot L = 44.5 + \frac{50 - 45}{35} 10 = 45.9$$

الوسط الهندسي (Geometric Mean):

الوسط الهندسي لمجموعة من القيم هو حاصل ضرب هذه القيم بعضها ببعض مجزوراً إلى عددها فإن كان لدينا n من القيم $x_1, x_2, \dots, x_n$ فالوسيط الهندسي لهذه القيم يساوي:

$$G = \sqrt[n]{(x_1)(x_2) \dots (x_n)} = [(x_1) \cdot (x_2) \cdot \dots \cdot (x_n)]^{1/n}$$

و يمكن حل هذه المعادلة للحصول على القيمة للوسط الهندسي G بطريقتين:

1. باستخدام الآلة الحاسبة بطريقة مباشرة
2. باستخدام اللوغاريتم، ويتم ذلك برفع الطرفين إلى القوة n و ثم أخذ اللوغاريتم للطرفين.

يحسب الوسط الهندسي لتوزيع تكراري من فئات من المعادلة :-

$$G = \sqrt[n]{x_1 f_1 x_2 f_2 \dots x_n f_n}$$

حيث $x_1 f_1 \cdot x_2 f_2 \dots x_n f_n$ هي حاصل ضرب مراكز الفئات في التكرارات

يستخدم الوسط الهندسي غالباً في حساب وسطي معدلات النمو و النسب و يشيع استخدامه في حساب معدلات النمو السكاني و في السلاسل الزمنية و الأرقام القياسية للأسعار و الإنتاج و غير ذلك.

مثال :

أوجد الوسط الهندسي للأعداد 52 , 28 , 14 , 7

الحل :

لاحظ أن لديك 4 قيم ولذلك فالوسط الهندسي يكون الجذر الرابع لحاصل ضرب القيم الأربع أي :

$$G = \sqrt[4]{7 \times 14 \times 28 \times 52} = 19.43$$

الوسط التوافقي: Harmonic Mean

الوسط التوافقي H لمجموعة من القيم : هو مقلوب الوسط الحسابي لمقلوبات (Reciprocals) تلك القيم ويكون قانون الوسط التوافقي بحسب التعريف وقيم مفردة هو:

$$H = \frac{n}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} = \frac{n}{\sum \frac{1}{x_i}}$$

و يأخذ قانون الوسط التوافقي لقيم مبوبة الشكل التالي:

$$H = \frac{\sum f_i}{f_1 \cdot \frac{1}{x_1} + f_2 \cdot \frac{1}{x_2} + \dots + f_n \cdot \frac{1}{x_n}} = \frac{\sum f_i}{\sum f_i \cdot \frac{1}{x_i}}$$

حيث أن التكرارات f_i .

هذا المقياس جيد الاستخدام ويعطي نتائج دقيقة عند إيجاد متوسط التغير عبر الزمن مثل إيجاد إنتاجية العمل كنسبة الانتاج للزمن الذي أنتج به هذا الانتاج.....
إذاً من حالات استخدامه في حالات تتوافر لدينا المعدلات في وحدة ما مثل وحدة الزمن ولا تتوافر لدينا القيم الفعلية.

الوسط التربيعي: RMS- Root of Mean Squares

يتم حساب الوسط التربيعي والذي يستخدم حراً في التطبيقات الطبيعية وفق الصيغة التالية:

$$RMS = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}}$$

ملاحظة: أن الوسط التوافقي والوسط التربيعي قليلا الاستخدام والتطبيقات العملية الخاصة بهما نادرة الحدوث.

مقاييس التشتت (التباين) Measure of Variation :

درسنا في الفقرة السابقة مقاييس النزعة المركزية، ولكن غالباً ما تكون هذه المقاييس غير كافية لتمثل الواقع بشكل كامل أو لمقارنة مجموعتين من المشاهدات أو أكثر. إذا اعتبرنا المجموعتين التاليتين من القيم :

المجموعة الأولى : 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15

المجموعة الثانية : 1 , 2 , 5 , 10 , 15 , 18 , 19

لوجدنا أن الوسط الحسابي لكل مجموعة هو 10 كما أن الوسيط هو نفسه للمجموعتين ويساوي 10 أيضاً ومع ذلك فهناك فرق بين المجموعتين حيث تختلف مفردات المجموعة الأولى عن مفردات المجموعة الثانية ، كما أن قيم المجموعة الثانية موزعة على مدى أوسع من المجموعة الأولى ويمكن أن نقول إن تشتت المجموعة الثانية أكبر منه في المجموعة الأولى . ويمكن قياس درجة التشتت بعدة مقاييس منها : المدى ، الانحراف عن المتوسط، التباين، والانحراف المعياري .

المدى Range :

المدى هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في مجموعة ما، فمدى المجموعة الأولى $15 - 5 = 10$. بينما مدى المجموعة الثانية $19 - 1 = 18$ لاحظ أن المجموعة الثانية أكثر تشتتاً من المجموعة الأولى . أما المدى لقيم معطاة في جدول توزيع تكراري فيحسب من الفرق بين الحد الأعلى للفئة العليا والحد الأدنى للفئة الدنيا . ففي الجدول (مثال A) المدى هو $75 - 5 = 70$.

تتمة في مقاييس النزعة المركزية

الانحراف المتوسط: Mean deviation

يعتبر الانحراف عن المتوسط أو (الانحراف المتوسط) أحد مقاييس التشتت .

ويعرف الانحراف المتوسط بأنه متوسط الفروق للبيانات عن وسطها الحسابي بقيمها المطلقة فإذا كانت لدينا مجموعة البيانات $x_1, x_2, \dots, x_n$ وسطها الحسابي $\bar{x}$ فإنه يمكن حساب الانحراف المتوسط بالعلاقة التالية :

$$M_D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$$

أما من أجل قيم معطاة في جدول توزيع تكراري فإن الانحراف المتوسط يعطى بالعلاقة التالية:

$$M_D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k |x_i - \bar{x}| f_i$$

حيث : f_i : تكرار الفئة ، و $n = \sum_{i=1}^k f_i$

مثال: جد الانحراف المتوسط لمجموعة البيانات التالية :

5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15 .

الحل : إن المتوسط لهذه القيم $\bar{x} = 10$ فيكون الانحراف المتوسط

$$M_D = \frac{1}{7} [|5-10| + |6-10| + |8-10| + |10-10| + |12-10| + |14-10| + |15-10|] = 22/7$$

وبنفس الطريقة نجد أن الانحراف المتوسط للمجموعة الأخرى 1,2,5,10,15,18,19

هو 44/7

لاحظ من هذين المثالين أنه كلما كان الانحراف المتوسط كبيراً كلما كان التباعد بين القيم كبيراً وكلما كان صغيراً كانت القيم متقاربة .

التباين (التشتت) Variance :

يعرف التباين بأنه الوسط الحسابي لمربعات فروقات البيانات عن وسطها الحسابي. ففي مجتمع ما إذا كان هذا المجتمع يتألف من N عنصر وكان وسطه الحسابي معطى وهو يساوي μ فإن التباين (التشتت) σ^2 (ويقرأ σ^2 سيكما مربع) للمجتمع يعطى بالشكل التالي إذا كانت القيم معطاة بشكل مفرد:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

أما إذا كانت القيم مبنوبة وسطها الحسابي $\bar{x}$ أي معطاة في جدول توزيع تكراري ذو k فئة ولدينا μ معلومة فإن σ^2 يعطى بالشكل :

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k (x_i - \mu)^2 f_i$$

حيث رمزنا بـ : x_i لمركز الفئة i ، f_i تكرار الفئة i وكذلك $N = \sum_{i=1}^k f_i$

أما تباين العينة فإنه يعطى وبصورة مشابهة تماماً للطريقة أعلاه بالشكل التالي :

إذا كانت لدينا عينة حجمها n مسحوبة من مجتمع ما بحيث أن متوسط العينة $\bar{x}$ معطى فإن تباين العينة الذي يرمز له بالرمز s^2 يعطى بالشكل :

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

إذا كانت القيم x_i معطاة بشكل غير مجدول (مفرد) . أما إذا كانت القيم معطاة بشكل مجدول فإنها تعطى بشكل مشابه بعد التقسيم على $n-1$ عوضاً عن N أي :

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 f_i$$

حيث x_i ، f_i هما مركز الفئة وتكرارها على الترتيب .

مثال :

أوجد تباين العينة الممثلة بالبيانات 5,8,4,7,4,2

الحل : إن الوسط الحسابي لهذه البيانات هو $\bar{x} = 5$ ويكون التباين :

$$s^2 = \frac{1}{5}[(5-5)^2 + (8-5)^2 + (4-5)^2 + (7-5)^2 + (4-5)^2 + (2-5)^2] = \frac{24}{5} = 4.8$$

الانحراف المعياري : Standard Deviation

نعرف الانحراف المعياري لعينة حجمها n مسحوبة من مجتمع ما بأنه الجذر التربيعي لتباين هذه البيانات وبالتالي فإن الانحراف المعياري للبيانات $x_1, x_2, \dots, x_n$ والتي وسطها الحسابي $\bar{x}$ هو :

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

أما في حال القيم المبوبة في جدول توزيع تكراري ذو k فئة فإن الانحراف المعياري s يعطى بالشكل:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k f_i \cdot (x_i - \bar{x})^2}$$

وبشكل عام فإن الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين إن كان للعينة أو المجتمع . وعلى سبيل المثال فالانحراف المعياري للبيانات المعطاة في المثال السابق 5,8,2,4,7,4 هو $s = \sqrt{4.8} = 1.67$. ويجب أن نذكر هنا أن الانحراف المعياري للمجتمع يرمز له بالرمز σ أما الانحراف المعياري للعينة فهو s .

ملاحظات:

1 - عندما تكون البيانات كبيرة وغالباً ما تكون كذلك، يمكن استخدام علاقة بديلة عن علاقتي التباين وتسمى العلاقتان البديلان بالعلاقتين الحسابيتين حيث يمكن حساب التباين (التشتت) منهما بسهولة .

العلاقة الأولى للقيم المفردة :

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2 \right] = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}{n(n-1)}$$

العلاقة الثانية فهي للبيانات المبوبة في جداول توزيع تكرارية ذو k فئة :

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_1^k x_i^2 f_i - n \bar{x}^2 \right] = \frac{n \sum_{i=1}^k x_i^2 f_i - \left(\sum_{i=1}^k x_i f_i \right)^2}{n(n-1)}$$

يقيس الانحراف المعياري والتباين كمية التباين الحاصلة في مجموعة بيانات وهذا التباين يعتمد في الدرجة الأولى على وحدة القياس.

لمقارنة التباين في عدة مجموعات من البيانات غالباً ما يستخدم التباين النسبي relative variation لهذا الغرض أو معامل التباين coefficient of variation الذي يعطي الانحراف المعياري كنسبة مئوية للمتوسط أي:

$$v = \frac{s}{\bar{x}} 100 \%$$

حيث $\bar{x}$ ، s هما المتوسط والانحراف المعياري على الترتيب لمجموعة من البيانات المراد دراستها.
مثال:

حُسب متوسط قياسات أطول مجموعة من المسامير أنتجت في مصنع معين باستخدام قياس معين فكان هذا المتوسط 3.92mm و بانحراف معياري 0.015 mm.

وحسبت أطول مجموعة أخرى من البراغي أنتجت في مصنع آخر وذلك باستخدام مقياس مختلف فكان المتوسط والانحراف المعياري لهذه المجموعة 1.54cm , 0.008cm والمطلوب:

أي من المقياسين أكثر دقة نسبياً ؟

الحل:

$$v = (0.015 / 3.92) . 100\% = 0.38 \%$$

بالنسبة للمقياس الأول

$$v = (0.008 / 1.54) . 100\% = 0.52 \%$$

بالنسبة للمقياس الآخر

إذن القياسات التي أجريت بالنسبة للمقياس الأول أكثر دقة نسبياً .

أمثلة عامة:

a (لتكن لدينا المجموعة التالية من القراءات والتي تمثل أطوال عينة من 48 سمكة مقدرة بالملم أجريت في أحد المختبرات :

231 234 214 216 210 221 223 215
 210 209 207 206 204 205 203 216
 218 219 217 212 216 221 226 222
 210 206 203 209 230 225 215 235
 230 240 190 208 195 201 211 313
 213 210 205 190 270 220 250 210

- 1- رتب هذه البيانات في جدول توزيع تكراري.
- 2- احسب متوسط طول السمكة الواحدة ثم احسب التشتت والانحراف المعياري.

الحل:

لاحظ أن أكبر قيمة وأصغر قيمة هما 313 , 190 على الترتيب ويكون المدى :

$$R = 313 - 190 = 123$$

لنقسم هذه القراءات إلى 6 فئات متساوية فيكون طول الفئة الواحدة : $123/6 = 20.5 \sim 20$
 ويصبح جدول التوزيع التكراري من الشكل:

رقم الفئة	حدود الفئات	مراكز الفئات x_i	التكرار f_i
1	190-210	200	20
2	211-231	221	21
3	232-252	242	4
4	253-273	263	1
5	274-294	284	1
6	295-315	305	1
			48

أما المتوسط فنجد :

$$\bar{x} = \frac{1}{48} [200(20) + 221(21) + 242(4) + 263(1) + 305(1) + 248(1)] = 217.93mm$$

لاحظ أنه لو حسبنا المتوسط من العلاقة البيانات الحقيقية لوجدناه يختلف قليلاً عن هذا الرقم بحيث يمكن إهمال هذا الفرق.

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 f_i - n \bar{x}^2 \right] = 491.058 \quad \text{أما التباين نجد :}$$

ويكون الانحراف المعياري والذي هو الجذر التربيعي للتباين :

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{491.058} = 22.15$$

(b) أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري للبيانات التالية :

19.1	22.5	19.9	21.9	22.8	22.0	23.0	23.2	20.5	4.6
21.4	21.1	20.9	20.8	19.8	22.2	22.6	21.7	19.4	21.3

الحل :

يمكن إيجاد النتائج باستخدام الآلة الحاسبة وبالتالي :

$$\bar{x} = \frac{410.7}{20} = 20.535$$

أما التباين فهو ومن العلاقة (13-3)

$$s^2 = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n(n-1)} = \frac{20(8728.37) - (410.7)^2}{20(19)} = 15.5077$$

$$s = \sqrt{15.5077} = 3.93798 \quad \text{ويكون الانحراف المعياري}$$

(c) أوجد معامل التباين للبيانات الواردة في المثال (b) السابق

الحل :

$$v = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{3.93798}{20.535} \cdot 100\% = 19.17\%$$

مدرس المقرر: د. يوسف كاجان

المتغيرات العشوائية

المنقطعة وصفاتها العددية

مقدمة:

إن دراسة التجربة العشوائية وجميع النتائج الممكنة لها والتي سمينها فضاء العينة Ω ، و الحوادث المتعلقة بها وهي مجموعات جزئية من فضاء العينة (الحادث الأكيد)، و احتمالات حدوث هذه الحوادث مهمة لكن في بعض الأحيان قد لا يكون اهتمامنا فقط بدراسة نقاط فضاء العينة ولكن يكون اهتمامنا منصّباً على قيم عددية مرتبطة بنقاط فراغ العينة، وهذه القيم العددية المرتبطة بنقاط العينة هي ما تسمى بقيم المتغير العشوائي، وسوف ندرس هذه المتغيرات العشوائية، والتوزيعات الاحتمالية: Probability distribution المتعلقة بها.

1- المتغير العشوائي Random variable

هو دالة ذات قيم عددية حقيقة معرفة على فضاء العينة Ω ، ونسمى $X(\Omega)$ قيم هذه الدالة أو مجاله المقابل وهي مجموعة الأعداد الحقيقية R أو مجموعة جزئية منها. وبشكل عام:

$$X : \Omega \longrightarrow R$$

$$\omega \longrightarrow X(\omega)$$

والمثال التالي: يعرف أحد المتغيرات العشوائية الممكنة على فضاء عينة.

Example:

فترض أن التجربة إلقاء قطعة نقد متجانسة مرتين (أو إلقاء قطعتي نقد متجانستين متمايزتين) وليكن X يدل على عدد الصور في هذه التجربة. ولنعبّر عن هذا المتغير كدالة منطلقها Ω ومستقرها مجموعة جزئية من Ω .

الحل:

$$\Omega = \{ HH , HT , TH , TT \} \text{ لدينا:}$$

$$\text{عندئذ: } X(HH) = 2 \text{ و } X(HT) = X(TH) = 1 \text{ و } X(TT) = 0$$

وبالتالي: $\{X = 2\}$ و $\{X = 1\}$ و $\{X = 0\}$ تمثل أحداث احتمالاتها:

$$P\{X = 2\} = \frac{1}{4}, \quad P\{X = 1\} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P\{X = 0\} = \frac{1}{4}$$

وتكون الصور العكسية على الشكل:

$$A_1 = X^{-1}(2) = \{HH\}, \quad A_2 = X^{-1}(1) = \{HT, TH\}, \quad A_3 = X^{-1}(0) = \{TT\}$$

وكلها مجموعات جزئية من Ω بحيث أن:

$$1) \quad A_1 \cap A_2 = \phi, \quad A_1 \cap A_3 = \phi, \quad A_2 \cap A_3 = \phi$$

أو:

$$A_i \cap A_j = \phi, \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, 3$$

$$2) \quad A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \Omega$$

3) ندعو A_3, A_2, A_1 بفضاء الحدث للمتغير العشوائي

مع ملاحظة أن الأحداث A_1, A_2, A_3 تشكل تجزئة للحدث الأكيد Ω والمجموعة $X(\Omega)$ والتي هي مجموعة جزئية من R ($X(\Omega) = \{0, 1, 2\} \subset R$) تسمى مجموعة القيم الممكنة للمتغير العشوائي X وسوف نكتب الحادثة $\{X = x\}$ على الشكل التالي:

$$\{X = x\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}$$

عندئذ يمكن حساب احتمالات الأحداث المتعلقة بهذا المتغير، أي:

$$P\{X < 2\} = P\{HT, TH, TT\} = P\{HT\} + P\{TH\} + P\{TT\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

أو:

$$P\{X < 2\} = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

المتغير العشوائي المنقطع وصفاته العددية (Discrete random variable):

تعريف: نقول عن المتغير العشوائي X إنه من النوع المنقطع إذا كانت مجموعة القيم التي يأخذها تمثل مجموعة قابلة للعدّ. (منتهية أو غير منتهية).

وهناك أمثلة كثيرة على المتغير العشوائي المنقطع:

- عدد الصور التي تظهر عند إلقاء قطعة نقد n من المرات.
- قيمة الرقم الذي يظهر عند رمي حجر النرد.
- عدد الوحدات المعيبة عند سحب عينة n من إنتاج أحد الآلات.
- عدد السفن التي تصل إلى أحد الموانئ خلال أسبوع.
- عدد حوادث المرور في أحد شوارع مدينة حمص خلال شهر معين.

وسوف نرمز للمتغيرات العشوائية بالحروف الكبيرة $X, Y, Z, \dots$.

Example (1): بفرض أن التجربة إلقاء قطعتي نقد متجانستين متميزتين. أوجد القيم الممكنة للمتغيرات العشوائية التالية:

- (1) X يمثل عدد الصور
- (2) Y يمثل مربع عدد الصور.
- (3) Z يمثل الفرق بين عدد مرات ظهور الصورة وعدد مرات ظهور الكتابة.

الحل: لدينا فضاء العينة:

$$\Omega = \{ HH, HT, TH, TT \}$$

$$\begin{array}{cccc} \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 \end{array}$$

$$\Omega = \{ \omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4 \}$$

فالنسبة للمتغير العشوائي X نحسب قيمه الممكنة بالشكل :

$$X(HH) = X(\omega_1) = 2; \quad X(HT) = X(TH) = X(\omega_3) = X(\omega_2) = 1$$

$$X(TT) = X(\omega_4) = 0$$

وهذا يدل على أن القيم الممكنة للمتغير العشوائي X هي: $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$

أما بالنسبة للمتغير العشوائي Y نحسب قيمه الممكنة بالشكل: $Y(\omega_1) = Y(HH) = 2^2 = 4$

$$Y(\omega_2) = Y(HT) = 1^2 = 1$$

$$Y(\omega_3) = Y(TH) = 1^2 = 1$$

$$Y(\omega_4) = Y(TT) = 0$$

وهذا يدل أيضاً على أن القيم الممكنة للمتغير العشوائي Y هي: $Y(\Omega) = \{0, 1, 4\}$

وأخيراً لـ Z نحسب القيم الممكنة على الشكل:

$$Z(\omega_1) = Z(HH) = 2 - 0 = 2$$

$$Z(\omega_2) = Z(HT) = 1 - 1 = 0$$

$$Z(\omega_3) = Z(TH) = 1 - 1 = 0$$

$$Z(\omega_4) = Z(TT) = 0 - 2 = -2$$

وهذا يدل على أن القيم الممكنة للمتغير العشوائي Z هي: $Z(\Omega) = \{-2, 0, 2\}$

: Example

إذا طلب منا حساب قيمة الاحتمال $P\{X < 2\}$ في المثال السابق في الحالتين التاليتين:

$$\text{أ- إذا كانت قطعة النقود متجانسة} \left[P(H) = P(T) = \frac{1}{2} \right]$$

$$\text{ب- إذا كانت قطعة النقود غير متجانسة أي مثلاً عندما: } \left[P(H) = \frac{1}{3}, P(T) = \frac{2}{3} \right]$$

:الحل:

$$P(X < 2) = P(\omega_2) + P(\omega_3) + P(\omega_4) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad (\text{أ})$$

ب) لدينا:

$$P(\omega_1) = P(HH) = P(H)P(H) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$P(\omega_2) = P(HT) = P(H)P(T) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$$

$$P(\omega_3) = P(TH) = P(T)P(H) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$$P(\omega_4) = P(TT) = P(T)P(T) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

$$P(X < 2) = P(\omega_2) + P(\omega_3) + P(\omega_4) = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{8}{9} \quad \text{وبالتالي :}$$

دالة الكتلة الاحتمالية: (Probability mass function) :

بفرض X متغير عشوائي منقطع وبأخذ القيم القابلة للعد، ولتكن: $x_1, x_2, \dots$ عندئذٍ الدالة الاحتمالية المعروفة بالشكل:

$$P_X(X) = P(X = x_i) \quad ; \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

تدعى بدالة الكتلة الاحتمالية للمتغير العشوائي X إذا كان:

$$1) \quad P_X(x) \geq 0 \quad ; \quad \forall x = x_1, x_2, \dots$$

$$2) \quad \sum_x P_X(x) = 1$$

X	x_1	x_2		x_n
$P_X(x)$	$P(x_1)$	$P(x_2)$		$P(x_n)$

وندعو الجدول السابق بجدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المنقطع حيث أن هذا الجدول يحقق الشروط (1) و (2).

Exemple: في تجربة رمي حجر نرد. نصمم اللعبة التالية: نربح ليرة واحدة في حال كان الوجه الظاهر 1، ونربح ست ليرات في حال الوجه الظاهر 6، ونخسر ليرتان في بقية الحالات. نعرف X متغير عشوائي دال على قيم الربح والخسارة في اللعبة. والمطلوب.

- 1- حدد قيم المتحول العشوائي.
 - 2- احسب القانون الاحتمالي للمتغير X .
- الحل:

1- قيم المتحول العشوائي هي $X(\Omega) = \{1, -2, 6\}$.

2- $p(X = 1) = \frac{1}{6}$; $p(X = -2) = \frac{4}{6}$; $p(X = 6) = \frac{1}{6}$

x_i	1	-2	6	Sum
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

Exemple: بفرض X متغير عشوائي يدل على عدد الصبيان لعائلة عنده طفلان. (حيث: $P\{b\} = P\{g\} = \frac{1}{2}$)

الحل:

واضح أن قيم المتغير العشوائي هي $\{0, 1, 2\}$ وبالتالي دالة الكتلة $P_X(x)$ تحسب بالشكل:

$$P_X(0) = P(X = 0) = P\{gg\} = \frac{1}{4}$$

$$P_X(1) = P(X = 1) = P\{bg, gb\} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P_X(2) = P(X = 2) = P\{bb\} = \frac{1}{4}$$

ويمكننا وضع قيم هذا المتغير العشوائي X والاحتمالات المقابلة لهذه القيم بالجدول التالي:

X	0	1	2
$P_X(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

التوقع الرياضي للمتغير العشوائي المنقطع Expected values

من أهم الصفات العددية للمتغير العشوائي هو التوقع الرياضي

تعريف التوقع الرياضي : Definition Mathematical expectation

X متغير عشوائي منقطع دالة الكتلة الاحتمالية له معلومة ولتكن:

$$P(x) = P(X = x) , \quad x = x_1, x_2, \dots, x_n$$

عندئذ يعرف التوقع الرياضي للمتغير العشوائي X بالعلاقة:

$$E(X) = \sum_{x=x_1}^{x_n} x P(x) = x_1 P(x_1) + x_2 P(x_2) + \dots + x_n P(x_n)$$

مع ملاحظة أن الجمع يتم على كل قيم المتغير X.

Example: افرض وجود لعبة يستخدم فيها حجر النرد المتجانس، بحيث يكسب اللاعب 20 ليرة إذا ظهر الوجه (2)، يكسب 40 ليرة إذا ظهر الوجه 4 ويخسر 30 إذا ظهر الوجه (6)، بينما لا يخسر ولا يربح إذا ظهر أي وجه آخر، أوجد توقع المبلغ المتوقع الذي يكسبه.

الحل:

ليكن X يمثل المتغير العشوائي الذي يدل على الكسب أو الخسارة، عندئذ جدول التوزيع الاحتمالي لهذا المتغير X هو:

X	0	+20	0	+40	0	-30
P(x)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

ولذلك حسب قانون التوقع الرياضي نجد:

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times \frac{1}{6} + \frac{20}{6} + 0 \times \frac{1}{6} + 40 \times \frac{1}{6} + 0 \times \frac{1}{6} - \frac{30}{6} \\ &= \frac{20}{6} + \frac{40}{6} - \frac{30}{6} = \frac{30}{6} = 5 \end{aligned}$$

أي أن اللاعب سيتوقع أنه سوف يكسب 5 ليرات.

بعض خواص التوقع: Some properties of expectation

بفرض أن X متغير عشوائي له توقع رياضي $E(X)$ (موجود) عندئذ:

$$E(K) = K, \quad K = \text{const} \quad (1)$$

$$E(aX + b) = aE(X) + b, \quad a, b \text{ حقيقي} \quad (2)$$

$$E[g(x)] = \sum_n g(x) \cdot P(x) \quad \text{عندئذ: } x \text{ المتغير} \quad (3)$$

Example: إذا عدنا إلى معطيات المثال السابق وطلب منا حساب: $E(3X + 5)$

الحل: حسب الخاصة رقم (2) نجد:

$$E(3X + 5) = 3E(X) + 5 = 3 \times 5 + 5 = 20$$

Example: بفرض X متغير عشوائي دالة الكتلة الاحتمالية له معطاة بالشكل:

$$P(x) = \frac{x}{10}, \quad x = 1, 2, 3, 4$$

والمطلوب: 1- إيجاد $E(X)$ و $E(X^2)$ 2- إيجاد $E(2X + 1)$.

الحل:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x=1}^4 x \cdot P(x) = (1)^2 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{1}{10} + 9 \times \frac{1}{10} + 16 \times \frac{1}{10} \\ &= \frac{1}{10} [1 + 4 + 9 + 16] = \frac{30}{10} = 3 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{x=1}^4 x^2 \cdot P(x) = \sum_{x=1}^4 \frac{x^3}{10} = \frac{1}{10} [1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3] \\ &= \frac{1}{10} [1 + 8 + 27 + 64] = \frac{100}{10} = 10 \end{aligned}$$

$$E(2X + 1) = 2E(X) + 1 = 2 \times 3 + 1 = 6 \quad (2)$$

التباين (Variance):

يعرف تباين متغير عشوائي منقطع دالة كتلته الاحتمالية معلومة، بالعلاقة التالية:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \sigma_X^2 = E(X - E(X))^2 \\ &= \sum (x - E(X))^2 \cdot P(x) \end{aligned}$$

ويمكن أن نحصل على تعريف مكافئ للتباين من التعريف السابقة على الشكل:

$$\begin{aligned} \text{Var} X &= \sigma_X^2 = \sum_x (X - E(X))^2 \cdot P(x) \\ &= \sum_x x^2 \cdot P(x) - \left[\sum_x x P(x) \right]^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Var} X = E(X^2) - (E(X))^2}$$

Example: أوجد تباين المتغير العشوائي المنقطع X في المثال الصفحة 36.

الحل:

من المعلوم أن $E(X) = 5$ وبالتالي فإن التباين لـ X نحصل عليه بالشكل :

$$\begin{aligned} \sigma_X^2 &= (0 - 5)^2 \frac{1}{6} + (20 - 5)^2 \frac{1}{6} + (0 - 5)^2 \frac{1}{6} + (0 - 5)^2 \frac{1}{6} \\ &\quad + (40 - 5)^2 \frac{1}{6} + (0 - 5)^2 \frac{1}{6} + (-35)^2 \frac{1}{6} \\ &= \frac{2750}{6} = 458.333 \end{aligned}$$

Standard deviation : الانحراف المعياري

يعرف الانحراف المعياري للمتغير العشوائي المنقطع X بأنه الجذر التربيعي الموجب للتباين أي

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$$

وبالتالي الانحراف المعياري للمتغير X في المثال رقم 6 هو $\sigma_X = \sqrt{458.333} = 21.408$

Some properties of variance بعض خواص التباين

ليكن X متغير عشوائي X منقطع له $E(X)$ وله تباين σ_X^2 عندئذ:

$$\text{var}(aX) = a^2 \text{var}(X) \quad -1$$

حيث a تمثل ثابت .

$$\text{var}(K) = 0 \quad -2$$

3- إذا كان لدينا X , Y متغيران عشوائياً مستقلاً فإن:

$$\text{var}(X + Y) = \text{var} X + \text{var} Y$$

$$\sigma_{X+Y}^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 \quad \text{أو:}$$

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2$$

أهم التوزيعات الاحتمالية المنقطعة

أولاً: التوزيعات الاحتمالية المنقطعة:

1- التوزيع الاحتمالي المنقطع المنتظم: Discrete uniform Distribution:

يستخدم في مجموعة التجارب التي يكون فيها عدد النتائج محدود ومتساوي الاحتمال:

مثل رمي حجر نرد أو سحب بطاقة عشوائياً من مجموعة بطاقات مرقمة بالأرقام $\{1, 2, \dots, 10\}$. ألعاب الحظ مثل الروليت. كل هذه التجارب السمة المميزة فيها هي تساوي احتمالات جميع النتائج الممكنة.

نقول عن متغير عشوائي X أنه من النوع المنقطع المنتظم إذا كان قانونه الاحتمالي:

$$P(x) = \frac{1}{N} \quad , \quad x = 1, 2, \dots, N \quad (N \text{ صحيح موجب وسيط التوزيع})$$

$$P(1) = P(2) = P(3) = \dots = P(N) = \frac{1}{N} \quad \text{أي:}$$

- الدالة التوزيعية: Distribution function

$$F_x(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=1}^x P(k) = \sum_{k=1}^x \frac{1}{N} = \frac{x}{N} \quad , \quad x = 1, 2, \dots, N$$

ويتضح من هذه العلاقة أن:

$$F(0)=0 ; F(N)=1$$

– الوسط والتباين لـ x : Mean and variance of x

$$E(X) = \frac{N+1}{2}, \quad V(X) = \frac{N^2-1}{12}$$

مثال(1):

أفرض أن X متحول عشوائي منقطع منتظم وسيطه $N=8$. عندئذ:

1- اكتب القانون الاحتمالي لـ x

2- عين الدالة التوزيعية لـ x

3- احسب $E(X)$ و $V(X)$

4- احسب $P(x \leq 4)$

الحل:

$$P_x(x) = \frac{1}{8}, \quad x = 1, 2, 3, \dots, 8 \quad (1)$$

$$F(x) = \sum_{k=1}^x \frac{1}{8} = \frac{x}{8}, \quad x = 1, 2, \dots, 8 \quad (2)$$

$$E(X) = \frac{N+1}{2} = \frac{9}{2} \quad (3)$$

$$V(X) = \frac{N^2-1}{12} = \frac{63}{12}$$

$$P(X \leq 4) = F_x(4) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \quad (4)$$

2- توزيع برنولي: Bernoulli Distribution

اختبار برنولي: هو تجربة لها نتيجتين فقط إما نجاح أو فشل، حيث نهتم بإحدى النتيجتين فقط ونرمز

لاحتمالها p واحتمال الثانية q . يتحقق العلاقة: $p+q=1$.

نقول عن متغير X عشوائي إنه يخضع لتوزيع برنولي إذا كان دالة الكتلة الاحتمالي معرفة بالشكل:

$$P_X(x) = p^x (1-p)^{1-x}, \quad I_X = \{0, 1\}$$

الدالة التوزيعية:

$$F(x) = \begin{cases} P(\phi) = 0 & ; \quad x < 0 \\ 1-p & ; \quad 0 \leq x < 1 \\ 1 & ; \quad x \geq 1 \end{cases}$$

$$E(X) = p, \quad V(X) = p \cdot q \quad \text{التوقع والتباين لـ } X:$$

مثال:

- حالة ولادة طفل حيث نهتم بولادة أنثى عندئذ $p = \frac{1}{2} \Rightarrow q = \frac{1}{2}$.

- في لعبة رمي حجر النرد نهتم بظهور الرقم 4، فيكون $p = \frac{1}{6} \Rightarrow q = \frac{5}{6}$.

مثال ذلك هو عند رمي قطعة النقود مرة واحدة فقط فإن النتيجة يمكن أن تكون صورة أو كتابة. نعرف X متحول عشوائي دال على ظهور الصورة ويأخذ القيمة (1) إذا ظهر الوجه الصورة (النجاح) وقيمة (0) إذا ظهر الوجه الكتابة (الفشل). احتمال الحصول على الصورة $p = \frac{1}{2}$ فإن قانون الكتلة الاحتمالية للمتحول العشوائي X هو:

$$P(X = x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{1-x}; \quad x = 0, 1$$

توزيع ثنائي الحدين: Binomial Distribution

يعتبر توزيع ثنائي الحدين أحد التوزيعات المتقطعة ذات أهمية تطبيقية كبيرة في الحياة العملية وخصوصاً في موضوع الرقابة على جودة الإنتاج وموضوع اختبارات النسب والنسب المئوية، ويمكن أن نعتبر هذا التوزيع حالة أكثر عمومية لتوزيع برنولي عندما يكون عدد المحاولات أكثر من محاولة واحدة.

تعريف:

تجربة برنولي: هي تكرار اختبار برنولي n مرة بشكل مستقل. نعرف X متحول عشوائي دال على عدد مرات ظهور الحدث الذي نهتم به.

نقول عن متغير X إنه يخضع للتوزيع الثنائي إذا كان القانون الاحتمالي لـ X (دالة الكتلة الاحتمالية) له تأخذ الشكل:

$$P(x) = C_x^n p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

حيث: $p + q = 1$ و $0 < p < 1$

ندعو p, n وسيطي هذا التوزيع ونرمز لذلك $X \sim b(n, p)$.

تعطى الدالة التوزيعية للتوزيع الثنائي بالصيغة:

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{k=0}^x C_k^n p^k q^{n-k}$$

وهذه الصيغة تبين قيمة الاحتمال المتراكم حتى قيمة معينة من قيم X هي x .

- الوسط والتباين لتوزيع ثنائي الحدين:

$$E(X) = np, \quad \sigma_x^2 = V(X) = n \cdot p \cdot q$$

مثال: في تجربة رمي قطعة من النقود 6 مرات. نفرض أن X متحول عشوائي دال على عدد مرات ظهور الصورة خلال ست رميات (الصورة هي النجاح).

إن اختبار برنولي هو رمي قطعة النقود مرة واحدة حيث نهتم بظهور الصورة واحتمالها $p = \frac{1}{2}$ فيكون

$q = \frac{1}{2}$. إن تكرار رمي قطعة النقود ست مرات هو تجربة برنولي أي $n = 6$. يخضع X للتوزيع الثنائي

بوسيطين $p = \frac{1}{2}$, $n = 6$. دالة الكتلة الاحتمالية للمتغير X هي:

$$P(X = k) = C_k^6 \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{6-k}$$

أوجد ما يلي:

i. احتمال ظهور صورتين بالضبط (أي أن $k = 2$) هو:

$$P(X = 2) = C_2^6 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{15}{64}$$

ii. احتمال ظهور أربع صور على الأقل (أي إن $k = 4$ أو 5 أو 6) ويكون كما يلي:

$$\begin{aligned}
P(X \geq 4) &= P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) = \\
&= C_4^6 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^{6-4} + C_5^6 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^{6-5} + C_6^6 \left(\frac{1}{2}\right)^6 \left(\frac{1}{2}\right)^{6-6} \\
&= \frac{15}{64} + \frac{6}{64} + \frac{1}{64} = \frac{22}{64}
\end{aligned}$$

iii. احتمال عدم ظهور الصورة (أي الفشل في جميع التجارب) هو:

$$P(X = 0) = C_0^6 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^{6-0} = \frac{1}{64}$$

iv. احتمال ظهور صورة واحدة على الأقل هو:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - C_0^6 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^{6-0} = 1 - \frac{1}{64} = \frac{63}{64}$$

v. احسب التوقع والتباين والانحراف المعياري.

$$E(X) = np = 6 \times \frac{1}{2} = 3, \quad \sigma_x^2 = V(X) = n \cdot p \cdot q = 6 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

مثال: تملقاء حجر النرد 7 مرات، نفترض أن النجاح هو الحصول على أحد الرقمين 5 أو 6 في أي رمية. ليكن X متحول عشوائي دال على عدد مرات ظهور 5 أو 6 خلال سبع رميات.

$$\text{إذن } n = 7, \quad p = P\{(5, 6)\} = \frac{1}{3}, \quad q = 1 - p = \frac{2}{3}$$

أوجد ما يلي:

i. احتمال الحصول على 5 أو 6 ثلاث مرات بالضبط (أي أن $k = 3$) هو:

$$P(X = k) = C_k^7 \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{7-k}$$

$$P(X = 3) = C_3^7 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^{7-3} = \frac{560}{2187}$$

ii. احتمال عدم الحصول على الرقمين 5 أو 6 (أي الفشل في جميع المحاولات) هو:

$$P(X = 0) = C_0^7 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^{7-0} = \frac{128}{2187}$$

iii. ويكون حتماً الحصول على الرقمين 5 أو 6 مرة واحدة على الأقل هو:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - C_0^7 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^{7-0} = 1 - \frac{128}{2187} = \frac{2059}{2187}$$

iv. احسب التوقع والتباين والانحراف المعياري.

$$E(X) = np = 7 \times \frac{1}{3} = \frac{7}{3}, \quad \sigma_x^2 = V(X) = n \cdot p \cdot q = 7 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{14}{9}$$

مثال (2):

أفرض أن $X \sim b\left(8, \frac{1}{4}\right)$ عندئذٍ

$$1) \quad P_x(x) = C_x^8 \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{8-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, 8$$

$$2) \quad F_x(x) = \sum_{k=0}^x C_k^8 \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{8-k}$$

فعلى سبيل المثال لو كانت $x = 3$ عندئذٍ:

$$\begin{aligned} F(3) &= \sum_{k=0}^3 C_k^8 \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{8-k} \\ &= C_0^8 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^{8-0} + C_1^8 \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^{8-1} + C_2^8 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^{8-2} + C_3^8 \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^{8-3} \end{aligned}$$

$$3) \quad Ex = np = 8 \left(\frac{1}{4}\right) = 2$$

$$4) \quad \sigma_x^2 = V(x) = n \cdot p \cdot q = 8 \left(\frac{1}{4}\right) \cdot \left(\frac{3}{4}\right) = 1.5$$

- التوزيع الهندسي Geometric distribution:

إن لهذا التوزيع أهمية كبيرة في التطبيقات الإحصائية وخصوصاً في موضوع الإحصاء السكاني لدراسة معدلات نمو السكان ومعدلات الولادات والوفيات، ويعرف بالشكل: نقول عن متغير X إنه يخضع للتوزيع الهندسي إذا كانت دالة الكتلة الاحتمالية له:

$$P(x) = p q^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots, \quad 0 < p < 1$$

ويرمز له بالشكل : $X \sim G(p)$

الدالة التوزيعية:

$$F(x) = 1 - q^{x+1} , \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

الوسط والتباين له:

$$EX = \frac{q}{p} , \quad \sigma_x^2 = V(X) = \frac{q}{p^2}$$

مثال (3):

أفرض أن x متغير عشوائي يخضع لتوزيع هندسي بوسيط $p = \frac{1}{3}$. عندئذ:

$$1) \quad F_x(x) = 1 - q^{x+1} = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{x+1} , \quad x = 0, 1, \dots$$

$$2) \quad EX = \frac{q}{p} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = 2$$

$$\sigma_x^2 = \frac{q}{p^2} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{9}} = \frac{18}{3} = 6$$

- توزيع بواسون : Poisson Distribution

يعد توزيع بواسون من التوزيعات الهامة لتطبيقاتها الواسعة حيث يقدم نموذجاً للمعلومات الإحصائية التي تأخذ شكل تعداد لحوادث نادرة الوقوع ضمن وحدة قياس معينة، ويمثل الوسيط في هذه الحالة متوسط عدد مرات وقوع هذه الحوادث خلال واحدة القياس. و نبين فيما يلي بعض الحالات التي يمكن فيها استخدام هذا التوزيع مثل:

- الحالة التي يمثل فيها المتحول X عدد المكالمات الهاتفية الواردة إلى المقسم خلال فترة زمنية محددة.
- الحالة التي يمثل فيها المتحول X عدد الجسيمات الصادرة من مادة مشعة ما خلال فترة زمنية محددة.
- الحالة التي يمثل فيها المتحول X عدد الأخطاء المطبعية في صفحة من صفحات كتاب ما.
- الحالة التي يمثل فيها المتحول X عدد حوادث المرور في مدينة كبيرة خلال اليوم.

- الحالة التي يمثل فيها المتحول X عدد البكتيريا الموجودة ضمن ميليمتر مكعب واحد من وعاء يحتوي على سائل معين.

وفيما يلي نعرف هذا التوزيع:

يقال أن المتغير العشوائي X يخضع لتوزيع بواسون إذا كانت دالة الكتلة الاحتمالية له معطاة بالشكل:

$$P_X(x) = \begin{cases} e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} & , \quad x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & , \quad \text{otherwise} \end{cases}$$

حيث $\lambda > 0$ تمثل وسيط هذا التوزيع وبالرموز فإن:

$$X \sim Po(\lambda)$$

- الدالة التوزيعية له تعطى بالعلاقة:

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{k=0}^x e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

- الوسط والتباين له:

$$E(X) = \lambda, \quad \sigma_x^2 = V(X) = \lambda$$

مثال (4):

إذا كان $X \sim Po(5)$. فإن:

$$1) \quad P_X(x) = e^{-5} \frac{5^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$2) \quad E(X) = \sigma_x^2 = 5$$

$$3) \quad P(X=0) = e^{-5}$$

$$4) \quad P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-5}$$